

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №8
по дисциплине
Математические основы обработки сигналов

по теме:
ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ И АЛГОРИТМ ДИСКРЕТНОЙ СВЕРТКИ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕОРИЯ.....	4
	1.0.1 FIR(КИХ) системы	5
	1.0.2 ПР(БИХ) системы	6
1.1	Дискретная свертка.....	6
1.2	Способы вычисления дискретной свертки	6
	1.2.1 Прямое суммирование	7
	1.2.2 Зеркальное отображение ИХ	8
2	ВЫВОД	9

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Повторить материал по дискретным сигналам. Познакомиться с алгоритмом дискретной свертки.

ТЕОРИЯ

Дискретные сигналы

Дискретный сигнал - последовательность дискретных отсчетов сигнала

$$X(n) = 1, 2, 3, 4, n = -1, 0, 1, 2$$

Здесь $X(n)$ - значения сигнала в моменты времени n .

Единичный импульс - базовый импульс для описания произвольного дискретного сигнала. Аналог дельта-функции в дискретной области. Применяется для описания произвольных дискретных сигналов.

Произвольная последовательность отсчетов может быть описана как сумма взвешанных и задержанных единичных импульсов.

$$X(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)\delta(n-k)$$

Здесь $X(k)$ отвечает за взвешанность единичного импульса (масштабирует его). $\delta(n-k)$ - сам единичный импульс, отвечает за задержанность.

Дискретные системы

Дискретные системы выполняют преобразование дискретных сигналов

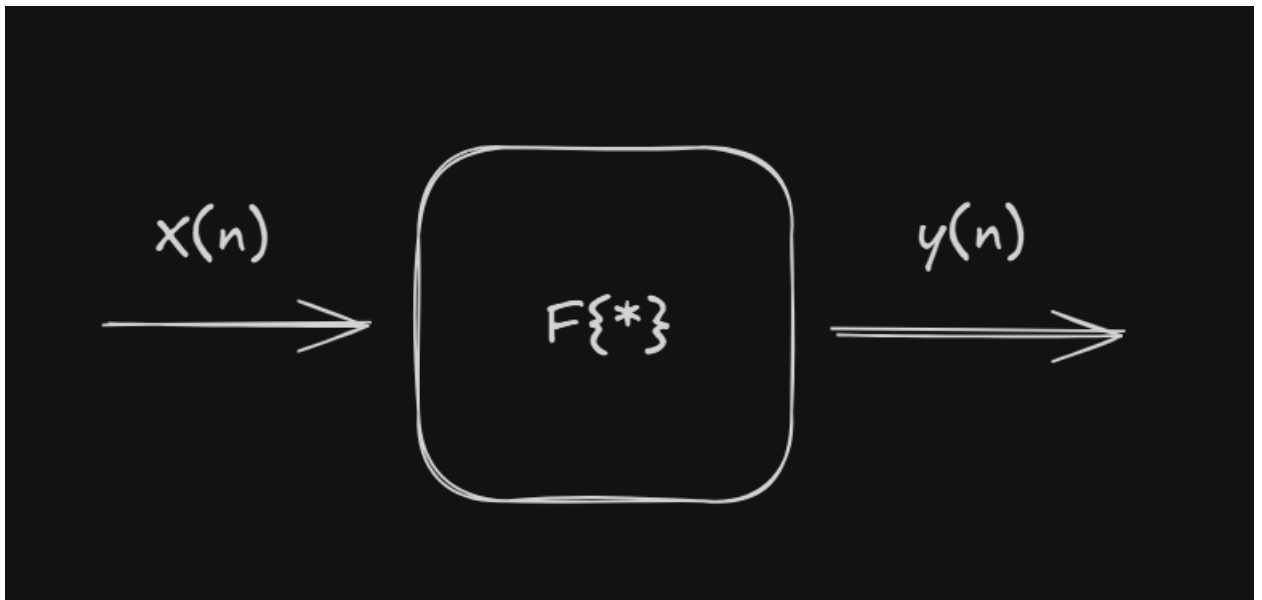


Рисунок 1 — Дискретная система

Здесь $F*$ - оператор преобразования (какой-то алгоритм).

$$h(n) = F\delta(n)$$

Здесь $h(n)$ (импульсная характеристика) - реакция системы на единичный импульс.

1.0.1 FIR(КИХ) системы

FIR(КИХ) системы - дискретные системы с конечной импульсной характеристикой. В такой системе ИХ состоит из конечного кол-ва отсчетов.

$$y(n) = \sum_{k=M}^N b_k X(n - k)$$

$$h(n) = \sum_{k=M}^N b_n \delta(n - k)$$

Для систем КИХ выходное значение в любой момент времени n зависит только от текущего и предыдущего $x(n)$

1.0.2 ИИ(БИХ) системы

Данные системы описываются разностными уравнением:

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^N b_k x(n-k)$$

Если $a_0 = 1$

$$y(n) = \sum_{k=0}^N b_k X(n-k) - \sum_{k=1}^N a_k X(n-k)$$

В такой системе выход соединен обратной связью со входом и текущий выходной сигнал зависит от предыдущих выходных сигналов. Благодаря обратной связи создается эффект бесконечной ИХ.

1.1 Дискретная свертка

Произвольная последовательность отсчетов может быть описана как сумма взвешанных и задержанных единичных импульсов. Значит, на выходе системы получим:

$$y(n) = F \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) \delta(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F X(k) \delta(n-k) =$$
$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) F \delta(n-k) = \boxed{\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) h(n-k)}$$

В рамке находится дискретная свертка.

1.2 Способы вычисления дискретной свертки

Представлять вычисление дискретной свертки можно разными способами, но все они дают один результат

1.2.1 Прямое суммирование

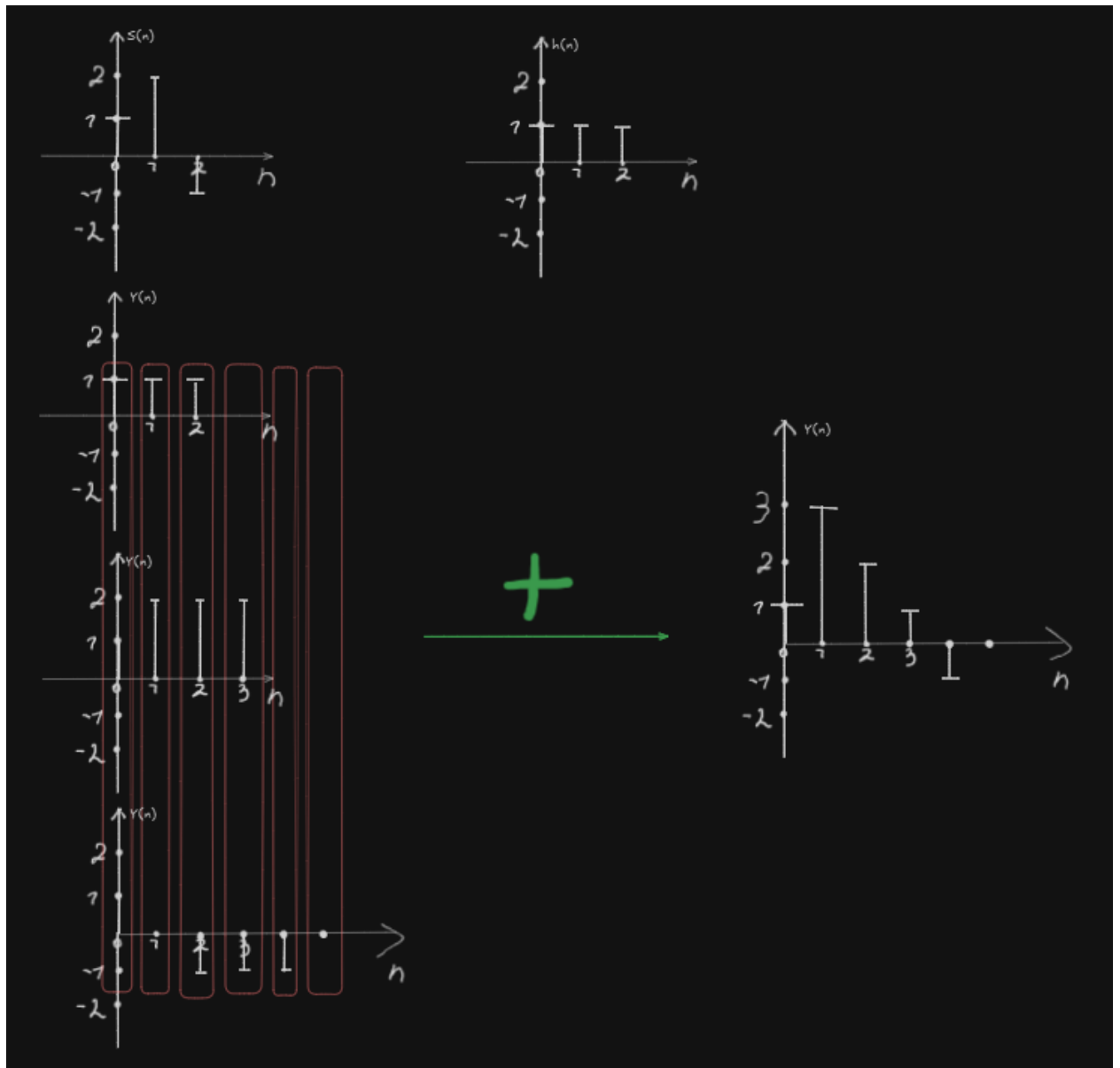


Рисунок 2 — Вариант вычисления дискретной свертки

Каждый элемент отсчет $S(n)$, поступающий на вход ФНЧ с ИХ $h(n)$, будет иметь вес $S(n)$ и задержку $h(n)$, т.е. каждый $S(n)$ будет повторяться 3 раза, т.к. $h(n)$ имеет длину 3. Дублируем так каждый отсчет, а потом суммируем все полученные отсчеты в каждый момент времени.

1.2.2 Зеркальное отображение ИХ

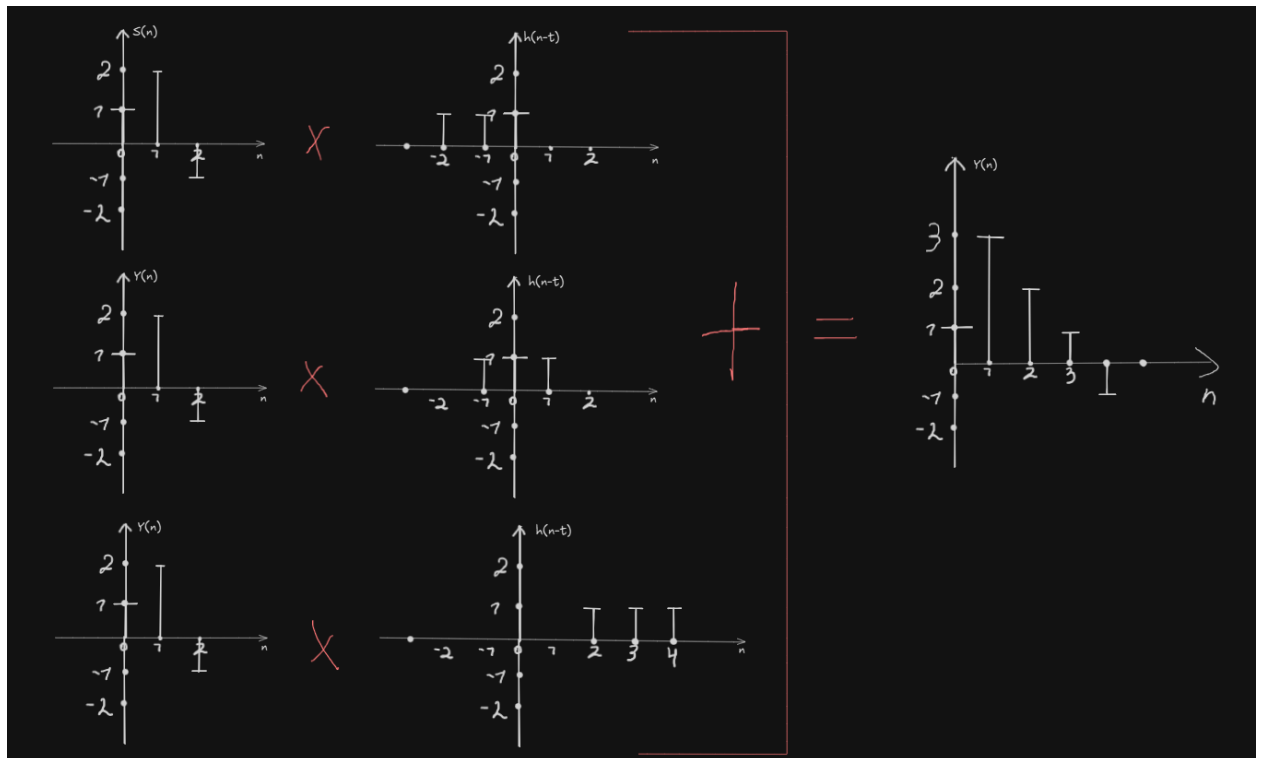


Рисунок 3 — Вариант вычисления дискретной свертки

Разворачиваем ИХ в обратную сторону и двигаем навстречу к семплам и перемножаем. Далее полученные значения нужно просуммировать.

ВЫВОД

На лекции я познакомился с понятием дискретной свертки, узнал подходы к ее вычислению.